Racine Carrée et Nombres Réels

Professeur : M. BA

Classe : 3 ème

Durée : 15 minutes

Note : /6

Nom de l'élève : _____

Question 1: (2 points) Simplifier ou calculer les expressions suivantes :

$$A = \sqrt{144} = \sqrt{12^2} = 12 \qquad B = (\sqrt{13})^2 = 13 \qquad C = \sqrt{(-9)^2} = |-9| = 9$$

$$D = \sqrt{3^2 \times 5^2} = \sqrt{3^2} \times \sqrt{5^2} = 3 \times 5 = 15$$

PGB

Question 2: (2 points) Donner la valeur exacte, la valeur approchée et le cadre demandé pour $M = \sqrt{7}$ (sachant que $\sqrt{7} \approx 2,6457$) :

a) Valeur exacte de $M = \sqrt{7}$

b) Valeur approchée de M au centième près par défaut : $2,64$

c) Valeur approchée de M au centième près par excès : $2,65$

d) Encadrement de M à 10^{-2} près : $2,64 < \sqrt{7} < 2,65$

Question 3: (2 points) Appliquer les propriétés des racines carrées pour calculer ou simplifier sous la forme d'un entier ou d'un quotient simple :

$$E = \sqrt{2} \times \sqrt{32} = \sqrt{2 \times 32} = \sqrt{64} = 8$$

$$F = \frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{75}{3}} = \sqrt{25} = 5$$

$$G = \sqrt{\frac{49}{81}} = \frac{\sqrt{49}}{\sqrt{81}} = \frac{7}{9}$$